113年第二次航海人員測驗【602】二等管輪【000022】船用電機與自動控制概要

(B) 1. 每一秒鐘的週期數稱為頻率，於國際單位制中頻率的單位應為下列何者？
A. 帕斯卡 Pa
B. 赫茲 Hz
C. 瓦特 W
D. 法拉 F

(A) 2. 關於克希荷夫電流定律，下列說法何者錯誤？
A. 只能適用於直流電路

$$\sum i = 0$$

B. 交流電路電流定律計算公式為
C. 電流定律適用於任意變化規律的交流電路
D. 適用於由不同性質元件構成的電路

(D) 3. 並聯電感的總電感值等於各個電感的何種計算結果？
A. 倒數和
B. 和的倒數
C. 和
D. 倒數和的倒數

(B) 4. 瓦特表有兩組接頭，串聯接頭要接須測量電路的哪一個量？
A. 電壓
B. 電流
C. 電場強度
D. 磁通密度

(C) 5. 方程式：$G_c(s) = K_p(1 + \frac{1}{T_i s})$，是下列何種控制方式的「轉移函數」？

A. 比例控制
B. 比例-微分控制
C. 比例-積分控制
D. 積分控制

(B) 6. 何種馬達最適合使用於固定速度的地方？
A. 交流感應馬達
B. 交流同步馬達
C. 直流馬達
D. 無刷馬達

(A) 7. 三相感應電動機要改變其轉向，常採用何種方式？
A. 將定子繞組的任兩相繞組交換
B. 更換設計感應電動機構造
C. 改變電壓大小
D. 改變電壓頻率

(D) 8. 直流電動機之磁極一般多以矽鋼片疊成，其目的為何？
A. 減少磨擦阻力
B. 減少機械效率
C. 增加磁阻
D. 減少渦流損失

(A) 9. 導體在磁場中旋轉切割磁力線時，導體感應電勢大小與下列物理量之關係，何者敘述正確？
A. 與磁通密度成正比
B. 與導線轉速成反比
C. 與磁場中導線長度成反比
D. 與導線每秒掃過的磁極面積成反比

(D) 10. 發電機之感應電動勢，其大小與下列何者無關？
A. 導線磁場的強度
B. 導線切割磁場的速度
C. 導線的匝數
D. 導線直徑的大小

(C) 11. 若雙向止回閥兩個輸入端分別是A和B，輸出端是P，下列那一狀態會造成其輸出端為「0」？
A. A=1，B=0
B. A=1，B=1
C. A=0，B=0
D. A=0，B=1

(A) 12. 下列何者關於微機式船用柴油主機控制的敘述是正確的？
A. 其遙控裝置為微型計算機
B. 其遙控系統的控制功能由微型計算機來實現
C. 其驅動機構多採用液動元件
D. 其遙控裝置主要由電動元件構成

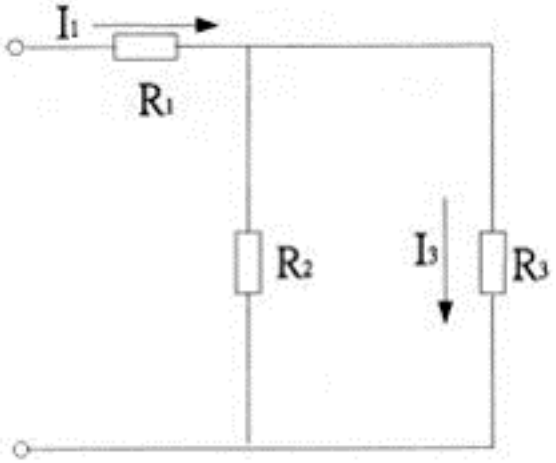
(B) 13. 控制室內之俥鐘與回覆之俥令有誤差時會驅動警鈴，是因下列何者而發生？
A. 誤差電流
B. 誤差電壓
C. 誤差電阻
D. 誤差電容

(A) 14. 交流感應電動機的起動法中，那一種並不屬於降壓起動法？
A. 改變轉子外加電阻起動法
B. 串聯電抗器起動法
C. 起動補償器法
D. Y-△起動法

(B) 15. 氣力式差壓轉換器中的噴嘴與檔片機構的輸出端透過一個稱為pilot relay的氣動功率放大器，其主要目的為何？
A. 增大輸出信號的氣體流量
B. 增大噴嘴與檔片的輸出壓力
C. 讓噴嘴擋板輸出的氣流固定
D. 便於調整零點和調整量程

(D) 16. 在蓄電池室所使用的燈具應為下列何者？
A. 防漏電型燈具
B. 防水型燈具
C. 附鐵絲網型燈具
D. 防爆型燈具

(C) 17. 如圖所示電路，已知 $R_1 = 5R_3$，$R_2 = 4R_3$，$I_3 = 4A$，則 I_1 =？



A. 4 A
B. 1 A
C. 5 A
D. 0.67 A

(C) 18. 下列那一個布林代數運算式是正確的？
A. A．0 = A
B. A．1 = 1
C. A．A = A
D. $A \cdot \overline{A} = A$

(B) 19. 下列何種控制動作的輸出是與誤差的累積量成比例？
A. 比例動作
B. 積分動作

C. 微分動作
D. 逆動作

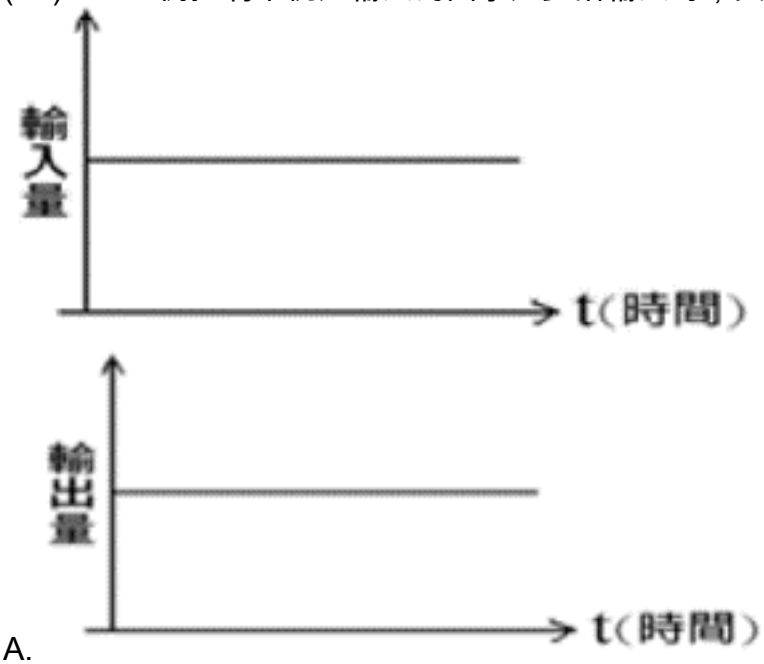
(D) 20. 同步發電機的外部短路保護通常是由下列那項來執行？
A. 壓力繼電器
B. 電流繼電器
C. 溫度繼電器
D. 空氣斷路器的過電流裝置

(C) 21. 安全保護裝置主要是用來監視柴油主機運轉中的一些參數，安全保護裝置與柴油主機控制系統之間的關係是下列何者？
A. 當柴油主機發生故障時，安全保護裝置亦無功能
B. 當柴油主機發生故障時，安全保護裝置僅有部分功能
C. 安全保護裝置不受柴油主機控制系統的控制
D. 兩者之間毫無關聯

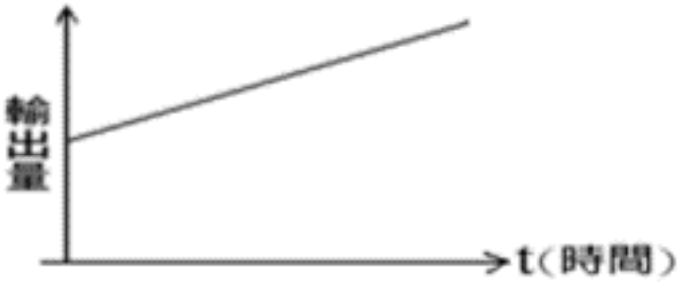
(A) 22. 氣壓控制系統中的各種氣動儀表的輸入與輸出的標準氣壓信號壓力範圍為何？
A. 0.02~0.1MPa
B. 0.2~1MPa
C. 0.01~0.1MPa
D. 0.1~1MPa

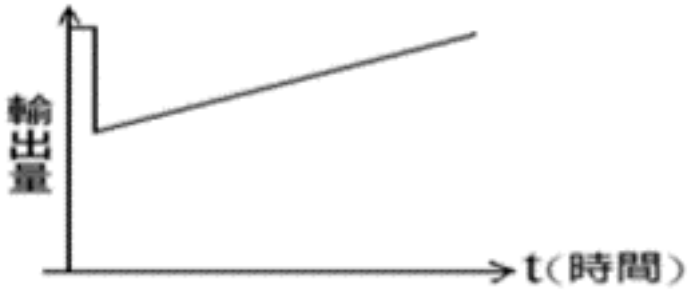
(C) 23. 鉛酸電瓶電解液比重測得數值為1.15，它所代表的意義為何？
A. 電瓶充滿電
B. 電瓶充電半滿
C. 電瓶即將放完電力，還勉強可用
D. 電瓶完全放電乾淨

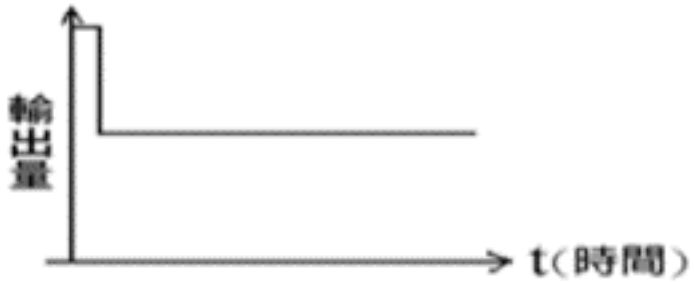
(A) 24. 比例控制系統之輸入為圖示之步階輸入時，其輸出反應為下列何者？



A.

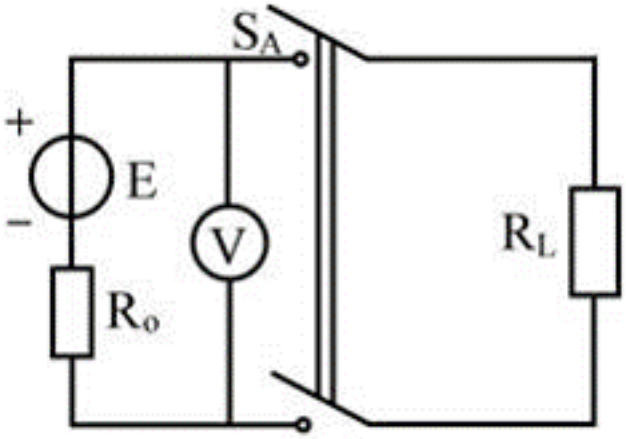
B. 

C. 

D. 

(B) 25. 下列何種控制動作可消除穩態誤差？
A. 比例控制
B. 積分控制
C. 微分控制
D. 反相放大控制

(B) 26. 內阻 $R_O = 0.4\Omega$ 的直流電源與負載電阻 $R_L = 2\Omega$ 的供電電路如圖所示，在 S_A 開關閉合時，測得電壓錶的讀數為10V，則當開關 S_A 打開時



，電壓錶的讀數為下列何者？
A. 10V
B. 12V
C. 0V

D. 0.4V

(D) 27. 有關直流電動機之起動，下列敘述何者錯誤？
A. 直流電動機起動控制之目的為降低起動電流
B. 降低起動電流的方法之一為在電樞繞組中串聯一電阻
C. 可藉由提高磁通來增加起動轉矩
D. 當直流電動機轉速為零時，電樞反電動勢最大，故起動電流小

(C) 28. 具有滯後功率因數負載之三相交流同步發電機，其端電壓會稍許下降的原因，下列何者錯誤？
A. 定子線圈電阻造成之電壓降
B. 電樞漏抗造成之電壓降
C. 發電機之反電勢造成之電壓降
D. 電樞反應之減磁作用造成之電壓降

(A) 29. 氣壓式的雙向止回閥（Double check valve）的行為屬於：
A. OR邏輯
B. AND邏輯
C. NOT邏輯
D. XOR邏輯

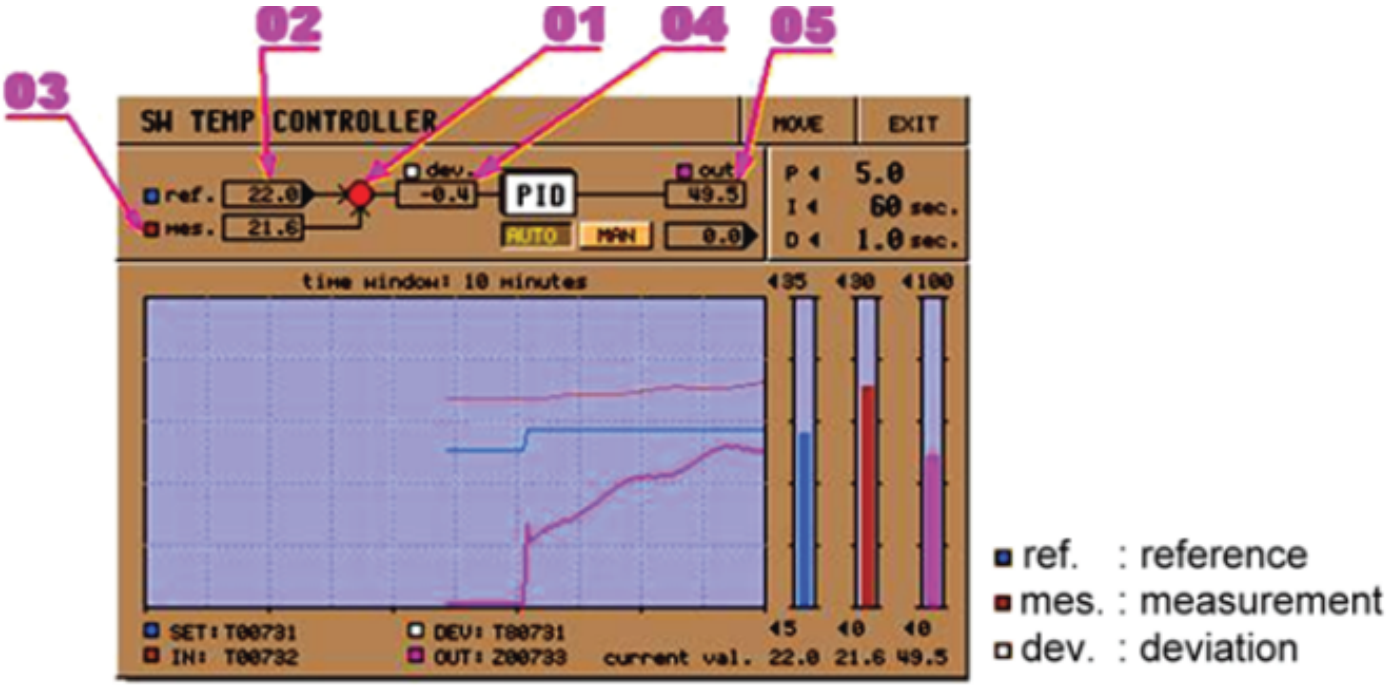
(D) 30. 主機遙控系統的轉速程序控制中，在起動主機時送至調速器的信號為何？
A. 俥鐘桿設定的轉速
B. 發火轉速
C. 最低穩定轉速
D. 起動轉速

(B) 31. 若交流感應電動機之旋轉磁場速度為M，轉子速度為N，轉差率為S，則轉子磁場對轉子的相對速度為何？
A. SN
B. SM
C. M+N
D. SM-N

(D) 32. 為確保同步發電機的供電品質及正常電力系統，應維持電機下列何種參數的穩定？
A. 頻率及有效功率
B. 電壓及有效功率
C. 電壓及電流
D. 電壓及頻率

(C) 33. 利用熱敏電阻檢測某一系統之溫度時，常需測溫惠斯頓電橋作為溫度控制或溫度補償，其優點是：
A. 使感溫電阻隨溫度變化且特性穩定
B. 克服外部干擾信號之影響
C. 可抵消當引線很長時，線電阻所引起的誤差
D. 保證檢測器之輸出與溫度成線性關係

(C) 34. 如圖為海水溫度PID控制器，試問“02”符號的意義為何？

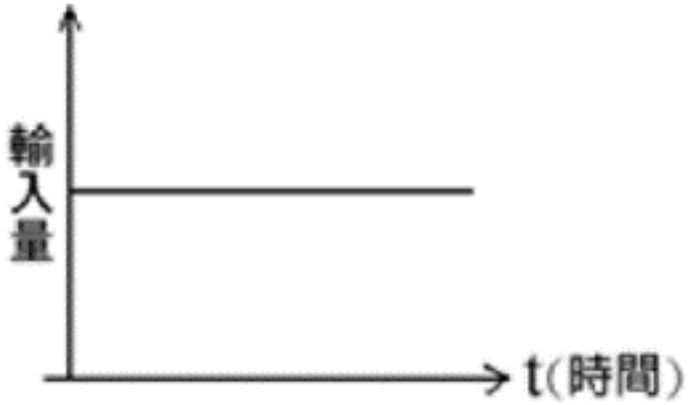


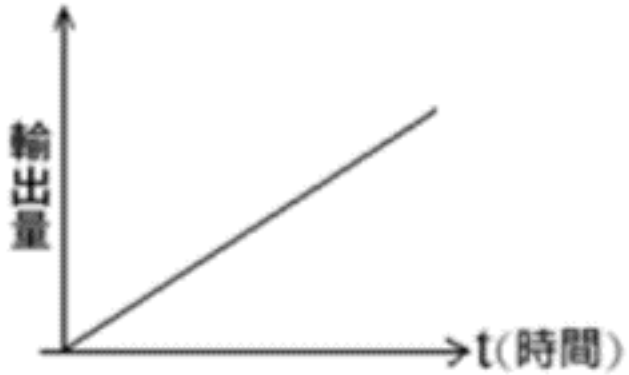
A. 放大單元
B. 量測單元
C. 設定單元
D. 比較器

(C) 35. 主機在正俥運轉中，俥鐘手柄突然從正俥拉到倒俥位置時，船用柴油主機控制系統將自動執行下列何種程序？
A. 停油→制動→換向→倒俥起動→倒俥加速
B. 制動→停油→換向→倒俥起動→倒俥加速
C. 停油→換向→制動→倒俥起動→倒俥加速
D. 制動→換向→停油→倒俥起動→倒俥加速

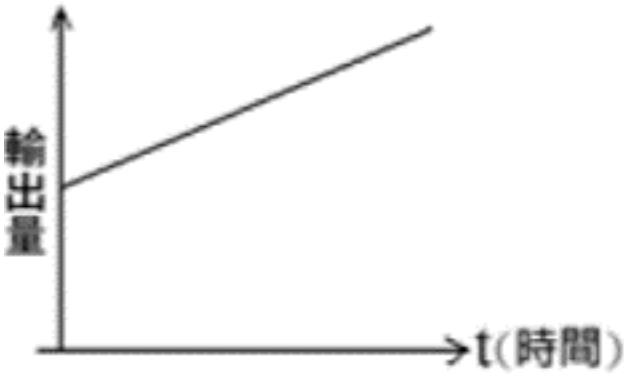
(A) 36. 主機遙控系統中，在下列何種情形下將緊急切斷燃油的供應？
A. 主機發生超速運轉
B. 主機發生掃氣箱溫度偏高
C. 主機發生缸套冷卻水壓力低落
D. 發生艉軸滑油壓力低

(B) 37. 比例積分控制系統之輸入為附圖所示之步階輸入時，其輸出反應為下列何者？

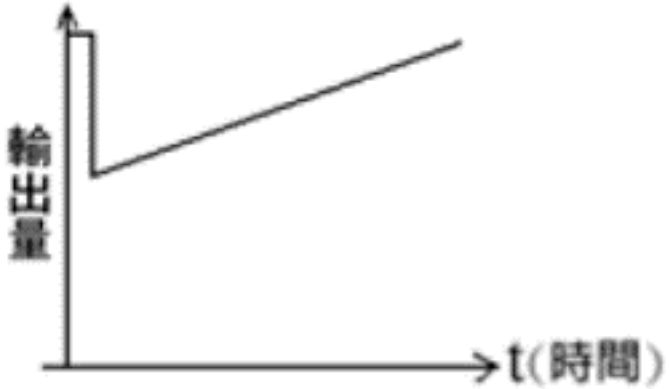




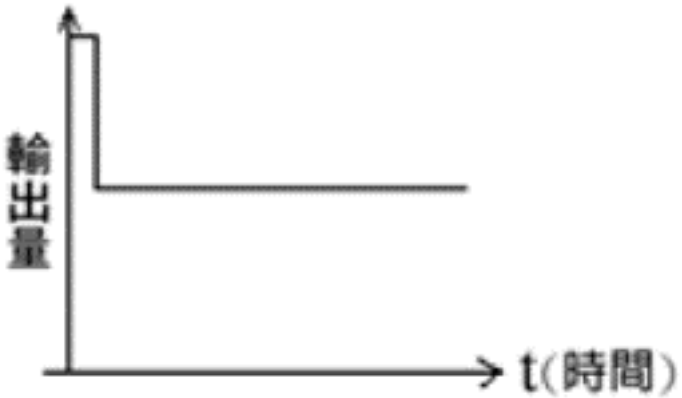
A.



B.



C.



D.

(D) 38. 在閉迴路控制系統中，誤差（Error）的定義為何？
A. 量測值加上干擾值
B. 量測值減去干擾值
C. 量測值減去設定值
D. 設定值減去量測值

(A) 39. 同步指示器的指針應在何位置，才是兩部交流發電機進行手動並聯時的正確時機？
A. 順時針接近12點鐘
B. 順時針接近6點鐘
C. 逆時針接近12點鐘

D. 逆時針接近6點鐘

(A) 40. 下列何者三相電動機之起動法中可同時兼具起動轉矩大以及起動電流小的特點？
A. 轉子外加電阻起動法
B. 電抗器起動法
C. 補償器起動法
D. 全電壓起動法